NOIP 2018 模拟赛

Heaplax

October 4, 2018

题目名称	序列	迷宫	动态数点
输入文件名	a.in	maze.in	point.in
输出文件名	a.out	maze.out	point.out
时间限制	1 s	1 s	1 s
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB
是否有下发文件	否	否	否
题目类型	传统	传统	传统
编译开关	-lm	-lm	-lm
测试点数目	10	10	20

注意事项：

1. 考试开始时间为 8：00，结束时间为 11：30，共计三个半小时。
2. 评测时的栈空间大小不作单独限制，但使用的总空间大小不能超过内存限制。
3. **评测在 windows 下的 lemon 进行，所以请不要建子文件夹。**
4. 不同的评测机可以设置不同的时限，以 std 最大点的两倍时限为主。

Problem A. 序列(a.cpp/c/pas)

时间限制： 1 second

空间限制： 256 MB

Description

给定一长度为 n 的序列 s，定义其健美值为：

$$\sum_{i=1}^{n} |s_i - i|$$

因为 zzq 喜欢健美，所以 zzq 希望减小 s 的健美值，以衬托 zzq 的健美。为了达到 zzq 的目的， zzq 希望你对序列进行旋转操作，一次旋转操作可以使序列中的所有元素前移一位，并使 s1 移动到 sn，具体来说是这样的:

$$\begin{cases} s_i^{'} = s_{i+1} \quad i \in [1, n-1] \\ s_n^{'} = s_1 \end{cases}$$

你可以进行任意次旋转操作，zzq 希望旋转后的健美值最小，请找出这个最小值。

Input

第一行一个整数 n，表示序列的长度。

第二行 n 个整数 s_1， s_2,……， s_n ，表示这个序列。

Output

一个数，代表最小的健美值。

Examples

【输入输出样例 1】

a.in	a.out
3 2 3 1	0

【输入输出样例 2】

a.in	a.out
6 4 2 2 4 2 5	6

Notes

对于 30% 的数据 $n \le 10^3$。

对于 70% 的数据 $n \le 10^5$。

对于 100% 的数据 $n \le 2*10^6$， $1 \le s_i \le n$。

Problem B. 迷宫(maze.cpp/c/pas)

时间限制： 1 second
空间限制： 256 MB

Description

小奇被困在了一个 N×M 的迷宫中，迷宫的某些格子有着障碍，无法通过。出口在小奇的右方，因此小奇每一步**只能向上、右、下三个方向**行走。

由于某些神秘力量的作用，小奇和出口的位置会不断改变，同时迷宫的构造也有可能改变。

你要做的就是帮助小奇算出对于每种情况，小奇最少要走多少步才能到达出口。如果小奇无论怎样都无法走出迷宫，请输出"-1"(不带引号)。

Input

第一行包含三个正整数 N，M，Q，分别表示迷宫的行数、列数、以及操作个数。

接下来 N 行，每行 M 个整数，每个整数为 0 或 1。如果为 0，表示这个格子中存在障碍，无法通行；如果为 1，表示这个格子可以通行。

接下来 Q 行，每行第一个整数 opt,表示操作的类型。

opt=1，接下来会有 2 个整数 a，b，表示改变迷宫坐标为（a，b）这一格的通行情况，即如果原先可以通行，现在变为无法通行，反之亦然。

opt=2，接下来会有 4 个整数 a，b，c，d，表示询问当小奇的坐标为（a，b），出口坐标为（c，d）时的答案。

Output

对于每个 opt=1，输出一行一个整数，表示小奇到迷宫出口的距离。

Examples

【样例输入输出 1】

maze.in	maze.out
2 3 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2	2 1 2 -1

【输入输出样例 2】

maze.in	maze.out
3 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 5 2 2 3 3 4 2 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 5	1 2 1 5 2 -1 4

Notes

对于 30%的数据，1≤N≤3，1≤M≤5,000， 1≤Q≤5,000。

对于 60%的数据，1≤N≤4，1≤M≤100,000，1≤Q≤30,000。

对于 100%的数据，1≤N≤5 ，1≤M≤200,000，1≤Q≤50,000，1≤a，c≤N，1≤b≤d≤M。

提示：由于输入量较大，使用 scanf 读入也要花费大量时间，建议使用下面的代码来读入一个非负整数：

```
void read(int& num)
{
	char ch; while(ch=getchar(),ch<'!');num=ch-48;
	while(ch=getchar(),ch>'!')num=num*10+ch-48;
}
```

Problem C. 动态数点(point.cpp/c/pas)

时间限制： 1 second
空间限制： 256 MB

Description

zzq 是一个善于思考的好学生。

于是 zzq 想往他的背包中放序列。

某一天 zzq 得到了一个长度为 n 的序列{ai}。然后 zzq 说，如果对于一段区间[L, R]，存在 L ≤ k ≤ R 使得∀i ∈ [L, R]都有 ak|ai，我们认为它有价值，价值为 R − L（若不满足条件则没有价值）。

现在 zzq 想知道所有区间中价值最大为多少，最大价值的区间有多少个，以及这些区间分别是什么。

Input

第一行一个整数 n。

第二行 n 个整数 ai。

Output

第一行两个整数，num 和 val，分别表示价值最大的区间的个数以及最大价值。

第二行 num 个整数，按升序输出每一个最大价值区间的 L。

Examples

【样例输入输出 1】

point.in	point.out
5 4 6 9 3 6	1 3 2

【输入输出样例 2】

point.in	point.out
30 15 15 3 30 9 30 27 11 5 15 20 10 25 20 30 15 30 15 25 5 10 20 7 7 16 2 7 7 28 7	1 13 9

Notes

对于 30%的数据，1 ≤ n ≤ 30 , 1 ≤ ai ≤ 32。

对于 60%的数据，1 ≤ n ≤ 3,000 , 1 ≤ ai ≤ 1,024。

对于 80%的数据，1 ≤ n ≤ 300,000 , 1 ≤ ai ≤ 1,048,576。

对于 100%的数据，1 ≤ n ≤ 500,000 , 1 ≤ ai ≤ 2^32-1。